

CRYPTO CODE

Môn học: Toán (Số học đồng dư)

Chủ đề: Phép Modulo, Mã Caesar

Ứng dụng: Bảo mật thông tin, An ninh mạng

Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC	2
1. Kiến thức	2
2. Kỹ năng	2
3. Phẩm chất	2
II. CHUẨN BỊ	2
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (MÔ HÌNH 5E)	2
1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)	2
2. EXPLORE (Khám phá - 20p)	3
3. EXPLAIN (Giải thích - 25p)	3
4. ELABORATE (Áp dụng - 25p)	4
5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)	4
IV. PHỤ LỤC	5
Phụ lục 1: Lịch sử Mật mã	5
Phụ lục 2: Ứng dụng thực tế	5

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu khái niệm **Phép chia lấy dư** (Modulo) và ký hiệu $a \bmod n$.
- Nắm được nguyên lý hoạt động của **Mã dịch chuyển Caesar**.
- Biết cách biểu diễn chữ cái thành số ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$).

2. Kỹ năng

- Thực hiện mã hóa và giải mã tin nhắn bằng công thức toán học.
- Sử dụng phân tích tần suất để phá mã.
- Lập trình đơn giản (nếu có điều kiện).

3. Phẩm chất

- Ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số.
- Tư duy logic, kiên nhẫn khi giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ

- **Giáo viên:** Máy chiếu, Web App `crypto.html`, Bảng chữ cái A-Z.
- **Học sinh:** Điện thoại/Laptop, Phiếu học tập, Bút chì.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (MÔ HÌNH 5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p): Bức thư bí ẩn

Hoạt động: GV đưa ra bức thư mật:

WKLV LV D VHFUHW PHVVDJH

Câu hỏi: "Đây là một tin nhắn bí mật từ 2000 năm trước. Các em có thể giải mã không?"

Dẫn dắt: Julius Caesar đã dùng phương pháp này để liên lạc quân sự. Chỉ cần một con số bí mật (khóa), ta có thể mã hóa mọi thông điệp.

2. EXPLORE (Khám phá - 20p): Tự tay mã hóa

[HOẠT ĐỘNG] Bảng dịch chuyển Caesar (Khóa = 3)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

HS thực hành:

- Mã hóa tên mình với khóa $k = 3$.
- Giải mã: WKL V LV D VHFUHW PHVVDJH $\rightarrow$?

3. EXPLAIN (Giải thích - 25p): Toán học đằng sau

[TOÁN] Công thức Mã hóa Caesar

Gán mỗi chữ cái một số: $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

Mã hóa: $E(x) = (x + k) \bmod 26$

Giải mã: $D(y) = (y - k) \bmod 26$

Trong đó:

- x : Giá trị số của chữ cái gốc.
- k : Khóa dịch chuyển (số bước).
- $\bmod 26$: Lấy dư khi chia cho 26 (quay vòng bảng chữ cái).

Ví dụ: Mã hóa chữ "H" (vị trí 7) với $k = 3$:

$$E(7) = (7 + 3) \bmod 26 = 10 \rightarrow K$$

4. ELABORATE (Áp dụng - 25p): Phá mã như Điệp viên

[HOẠT ĐỘNG] Brute-force Attack

Nếu không biết khóa k , ta có thể thử tất cả 26 giá trị có thể (từ 0 đến 25).
HS sử dụng App **CryptoCode** tại stem-1h8.pages.dev/crypto.html:

1. Nhập tin mã hóa.
2. Nhấn "Brute-force" để xem tất cả 26 phương án giải mã.
3. Tìm câu có nghĩa.

Nâng cao: Phân tích tần suất chữ cái (chữ E xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh).

5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)

HS hoàn thành thử thách:

1. Tạo tin nhắn bí mật cho bạn cùng lớp với khóa tự chọn.
2. Giải mã tin nhắn nhận được từ bạn khác.

IV. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Lịch sử Mật mã

- **Caesar Cipher (50 TCN):** Dịch chuyển bảng chữ cái.
- **Vigenère Cipher (TK 16):** Dùng từ khóa thay vì số đơn lẻ.
- **Enigma (WW2):** Máy mã hóa cơ điện phức tạp.
- **RSA (1977):** Mã hóa khóa công khai hiện đại (dùng số nguyên tố lớn).

Phụ lục 2: Ứng dụng thực tế

- HTTPS (Bảo mật website).
- Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) trong Zalo, Messenger.
- Chữ ký số, Blockchain.